PROTOCOLO ASISTENCIAL · UCI

Nutrición en el paciente crítico con shock cardiogénico y soporte de bajo gasto

Esquema de decisión para el manejo nutricional del paciente en shock cardiogénico, con soporte mecánico circulatorio (ECMO, Impella) y/o terapia renal sustitutiva continua (TRRC).

Shock cardiogénico | ECMO veno-arterial | Impella / soporte ventricular | TRRC / hemofiltración | UCI · Unidad coronaria

Idea central: iniciar el soporte nutricional **dentro de las primeras 48 h**, preferentemente por **vía enteral**, pero **evitando la alimentación enteral a dosis completa** mientras exista shock no controlado o perfusión intestinal inadecuada. [1] [2] [3]

Documento de apoyo clínico-docente elaborado a partir de la revisión bibliográfica aportada (21 referencias). La evidencia específica en shock cardiogénico es limitada: individualizar siempre según protocolo institucional.

01 Resumen práctico

Las cuatro decisiones que ordenan todo el protocolo

¿Cuándo?

Iniciar nutrición enteral **dentro de las primeras 48 h** de la enfermedad crítica, siempre que el shock esté **controlado** y sin contraindicaciones gastrointestinales o hemodinámicas. [1] [3]

¿Por dónde?

Vía enteral preferente siempre que sea posible: menor coste y, en la población crítica general, posible reducción de complicaciones infecciosas. [1] [3]

¿Cuánto?

Estrategia **hipocalórica en la fase inicial** frente a la normocalórica; **evitar la sobrealimentación**. No hay cifra energética específica para shock cardiogénico. [6] [2] Proteínas: objetivo **no establecido**; no aplicar pauta hiperproteica automática. [1]

¿Con soporte mecánico?

Con **ECMO** y/o **TRRC**: contabilizar pérdidas extracorpóreas y **calorías no nutricionales** (propofol, citrato, circuito) y reevaluar proteínas, vitaminas y oligoelementos. [8] [9] Ningún parámetro aislado decide. [9] [15]

Límite de la evidencia: la evidencia específica para shock cardiogénico es limitada. La estrategia debe individualizarse según la **fase del shock**, la **perfusión intestinal**, la **dosis de vasopresores**, la función gastrointestinal, la función renal y la presencia de **ECMO o hemofiltración**. [1] [2]

02 Valoración inicial

Antes de ordenar el soporte nutricional — checklist de las 6 dimensiones

Estado nutricional

- Cribado del **riesgo de malnutrición** al ingreso.
- La malnutrición en paciente con enfermedad cardiovascular se asocia a **peor función física y mayor mortalidad**. [1] [2]

Riesgo de realimentación

- Considerarlo **siempre**, especialmente en pacientes malnutridos. [2]
- Inicio lento + **suplementación de micronutrientes** (apartado 08).

Hemodinámica

- ¿Necesita **vasopresores**? ¿A qué dosis?
- Grado de control del shock y respuesta a la reanimación.

Tubo digestivo y perfusión

- Función gastrointestinal (náuseas, vómitos, íleo, diarrea).
- **Perfusión tisular** e intestinal: lactato, clínica abdominal.

Función renal

- Diuresis residual, daño renal agudo.
- ¿Hay **TRRC** o hemofiltración? → pérdidas extracorpóreas (apartado 07).

Composición corporal

- Antropometría, ecografía, **bioimpedancia eléctrica o TC** cuando sean factibles.
- Ayuda a diferenciar cambios de peso **por líquidos** frente a cambios de **masa corporal** en el paciente con ECMO.

Prioridad absoluta: controlar la **reanimación** y la inestabilidad hemodinámica **antes de avanzar** la nutrición. El paso 1 de la secuencia práctica es valorar; el paso 2 es estabilizar.

03 Cuándo iniciar y cuándo retrasar

Semáforo de decisión según estabilidad hemodinámica y vasopresores

Puede iniciarse · Precaución / dosis trófica · Retrasar o evitar dosis completa

Condiciones para iniciar EN temprana (<48 h)

- Shock **controlado** tras la reanimación inicial.
- Sin contraindicaciones **gastrointestinales** ni **hemodinámicas**. [1] [3]
- Perfusión intestinal adecuada.

Vía y forma de inicio

Enteral, preferentemente gástrica · dosis **trófica o hipocalórica** en fase inicial · progresión lenta con vigilancia estrecha. [4] [5] [6]

Retrasar la nutrición enteral si hay...

- **Shock no controlado** o hipoxemia / acidosis no controladas. [3]
- **Isquemia** u obstrucción intestinal.
- **Síndrome compartimental abdominal**.
- **Hemorragia digestiva alta** no controlada.
- Aspirado gástrico **> 500 ml / 6 h**. [3]

Mientras tanto

Reevaluar diariamente los criterios; cubrir con sueroterapia y valorar **NP** solo según indicaciones del apartado 09.

Paciente tratado con vasopresores

SITUACIÓN	ACTUACIÓN NUTRICIONAL RECOMENDADA	NIVEL
Sin vasopresores o estabilidad previa	Iniciar EN dentro de las primeras 48 h si no hay contraindicaciones; progresión según tolerancia. [1] [3]	Iniciar
Vasopresores a dosis baja / moderada tras reanimación	Puede considerarse **EN trófica**, preferentemente **gástrica**, con progresión lenta y vigilancia estrecha de la intolerancia. [4] [5]	Trófica
Vasopresores a dosis altas / shock persistente	**Evitar la EN a dosis completa**: se ha asociado a más complicaciones gastrointestinales. Mantener dosis trófica solo si se considera segura; no avanzar. [4] [5]	Evitar

04 Dosis y progresión

Energía, proteínas y ritmo de avance en la fase inicial de la enfermedad crítica

Energía

- Fase inicial de la enfermedad crítica: preferir estrategia **hipocalórica** frente a la normocalórica. [6] [2]
- **Evitar la sobrealimentación**; contar el aporte total real (incluidas calorías no nutricionales). [15] [16]

Proteínas

- El objetivo óptimo en shock cardiogénico **no está establecido**. [1]
- Los enfoques **hiperproteicos no han demostrado beneficio** en ensayos recientes de pacientes críticos. [1]

- No existe cifra energética específica para el shock cardiogénico. [6] [2]
- La **calorimetría indirecta** es el método preferido para detectar la discordancia aporte–gasto. [12] [6]

- **No aplicar** una pauta hiperproteica de forma automática; ajustar al contexto (con TRRC, reevaluar pérdidas → apartado 07). [8]

Progresión: avanzar solo con puerta abierta

Aumentar el aporte de forma **gradual** únicamente tras confirmar **estabilidad hemodinámica** y **perfusión intestinal adecuada**. [6] [4] [7] La alimentación completa precoz y la progresión demasiado rápida en los primeros días se han asociado a más complicaciones gastrointestinales y posibles daños. [20]

Cronología orientativa de la primera semana

Día 0 – 1 · Valorar y estabilizar
Cribado nutricional, riesgo de realimentación, perfusión intestinal, grado de shock. Controlar la reanimación antes de avanzar.

< 48 h · Iniciar
Nutrición enteral **trófica o hipocalórica**, preferentemente gástrica, si no existen contraindicaciones y el shock está controlado.

Días 2 – 7 · Progresión lenta
Aumentar según tolerancia gastrointestinal y estabilidad; vigilar signos de isquemia y deterioro metabólico. Con TRRC: contabilizar pérdidas y evaluar micronutrientes entre los días 5–7.

Tras la semana 1 · Reevaluar la vía
Si no se alcanza aproximadamente el **70 % de los objetivos** por vía enteral → valorar **nutrición parenteral**. [1]

05 Elección de la fórmula enteral

Familias, densidad energética y elección orientativa por escenario clínico

Alcance: el documento fuente no incluye marcas comerciales ni un algoritmo de elección de fórmula. Este apartado aplica la práctica estándar de nutrición crítica y las revisiones de UCI cardíaca. [22] [23] Los nombres comerciales son solo **ejemplos orientativos**: usar el catálogo disponible en cada centro.

Polimérica estándar · 1–1,2 kcal/ml

1ª elección

- La preferida con digestión conservada: mejor **vaciamiento gástrico y tolerancia** que las fórmulas densas. [23]

Hipercalórica · 1,5–2 kcal/ml

- Cuando hay **restricción hídrica** (congestión, sobrecarga): misma energía con menos volumen. [22]
- Vigilar **osmolaridad e intolerancia**; no es la fórmula por defecto.

Hiperproteica · 1,25–1,5 kcal/ml (60–75 g prot/L)

- **No automática** en shock cardiogénico: objetivo proteico no establecido y sin beneficio demostrado de las pautas hiperproteicas. [1]

- Versiones **con fibra** para pautas prolongadas.
- Ej.: Nutrison Fibre®, Fresubin Original®, Nutricomp Standard®.

- Ej.: Nutrison Energy®, Fresubin Energy®, Nutren 2.0®.

- Considerar en fase de recuperación o si hay pérdidas (TRRC).
- Ej.: Fresubin Protein®, Nutrison Protein Plus®, Fortimel Protein®.

Oligomérica / peptídica · semielemental con TCM

- Proteína **hidrolizada** + grasa parcialmente en **TCM**: para **intolerancia GI persistente** a la polimérica, malabsorción o hipoperfusión intestinal.
- Ventaja teórica en hipoperfusión; **evidencia limitada** en adultos. [24]
- Ej.: Peptamen®, Nutricomp Peptide®, Reabilan®.

Específicas renales · baja en K/P, 1,8–2 kcal/ml

- Diseñadas para ERC **sin diálisis**; bajo **TRRC suelen ser innecesarias**: la terapia retira K y P.
- Usar fórmula estándar y **reponer pérdidas** (apartado 07), vigilar K/P/Mg.
- Ej.: Nepro®.

Módulos y complementos

- Módulos de **proteína** para ajustarla **sin añadir volumen**.
- Útiles antes de cambiar de fórmula completa.
- Ej.: Protifar®, Resource Protein®.

⚠ **En ECMO:** cambiar a una fórmula **más concentrada** para reducir el volumen de administración **no se recomienda** — se ha asociado a **mayor disfunción gastrointestinal** sin mejorarla. [9]

Elección orientativa por escenario

ESCENARIO	FÓRMULA ORIENTATIVA	CLAVE
Inicio trófico (<48 h), shock controlado, sin congestión	Polimérica estándar 1–1,2 kcal/ml	Prioriza vaciamiento y tolerancia. [23] Primera
Restricción hídrica / congestión (sin ECMO)	Hipercalórica 1,5–2 kcal/ml	Menos volumen para igual energía; vigilar tolerancia. [22] Densa
Paciente en ECMO (± TRRC)	Polimérica estándar	No concentrar solo para reducir volumen. [9] Estándar
Intolerancia GI persistente / hipoperfusión	Peptídica con TCM	Ventaja teórica, evidencia limitada. [24] Rescate
TRRC activa	Estándar + reposición de pérdidas	Evitar renales baja-electrólitos por regla; vigilar K/P/Mg. Ajuste

ESCENARIO	FÓRMULA ORIENTATIVA	CLAVE
Fase de recuperación, objetivo proteico pendiente	Hiperproteica o módulo proteico	Sin pauta hiperproteica automática. [1] **Recuperación**

Evitar o usar con precaución

- **Inmunomoduladoras** (arginina, ω-3 a dosis altas): no de forma rutinaria en shock inestable.
- **Fibra**: suspender si hay sospecha de **isquemia intestinal** o íleo grave.
- **Mezclas artesanales / fórmulas caseras** en UCI: no.

Antes de «escalar» la fórmula, revisar

- **Calorías no nutricionales** contadas (propofol ≈ 1,1 kcal/ml, citrato, circuito) — apartado 06.
- **Velocidad**, posición y valorar **procinéticos** antes de cambiar de fórmula (práctica general en UCI).
- **Interrupciones por pruebas**: el problema suele ser el volumen realmente administrado, no la fórmula.

06 ECMO e Impella

Qué cambia (y qué no) cuando el paciente está en soporte mecánico circulatorio

Principio rector: el soporte mecánico no cambia los objetivos del protocolo; obliga a **individualizar** según la fase del shock, la perfusión intestinal, la dosis de vasopresores, la función GI, la renal y la presencia de ECMO o hemofiltración. [1] [2]

ECMO (± TRRC combinada)

- No existe un **panel único validado** ni un objetivo universal para la combinación **ECMO–TRRC**; estrategia individualizada. [9] [10] [11]
- Monitorizar la **adecuación del aporte**, el gasto energético, el catabolismo, el estado hidroelectrolítico y las **pérdidas extracorpóreas**. [9] [10]
- Revisar la prescripción de forma **dinámica** tras cambios de flujo de efluente, modalidad o intensidad de TRRC, funcionamiento de la ECMO, sedación, movilización o tolerancia GI (apartado 11). [12]

Calorías no nutricionales: contarlas todas

- Revisar el **aporte total real de energía**: propofol (**≈ 1,1 kcal/ml**), citrato y las soluciones del circuito. [15] [16]
- Deben **incluirse en el total energético** para evitar la sobrealimentación. [15] [16]
- Comparar calorías administradas frente a gasto medido por calorimetría indirecta cuando esté disponible. [12] [6]

Pérdidas por el circuito

- Si hay **hemofiltración continua**: contabilizar las pérdidas extracorpóreas y **reevaluar** los requerimientos de **proteínas, vitaminas hidrosolubles y oligoelementos**. [8]

Impella / soporte ventricular

La información aportada no incluye recomendaciones específicas validadas para nutrición en pacientes con **Impella**. Aplicar el **mismo marco de decisión** del protocolo —shock controlado, perfusión intestinal y dosis de vasopresores— y las

- La TRRC puede producir pérdidas de aminoácidos de ≈ **14–22 g/día**, además de vitaminas hidrosolubles y oligoelementos (apartado 07). [16]

precauciones generales del paciente crítico en bajo gasto, con reevaluación estrecha. Extrapolación

07 TRRC y balance de nitrógeno

Cómo valorar el catabolismo y la adecuación proteica cuando hay hemofiltración

1 · Nitrógeno aportado

- Cuantificar los **gramos de proteína realmente administrados** por vía enteral y parenteral.
- Convertir proteína en nitrógeno con el **factor del laboratorio o protocolo local** (no hay factor único especificado).

2 · Nitrógeno perdido

- **N ureico urinario** cuando exista diuresis y recogida adecuada.
- **N del efluente de la TRRC**, si el laboratorio puede analizarlo.
- Otras pérdidas cuantificables: drenajes, heces, pérdidas digestivas.
- La TRRC añade ≈ **14–22 g/día de aminoácidos** + vitaminas hidrosolubles y oligoelementos; esta cifra **no equivale** a la pérdida total de N ni la sustituye. [16]

3 · Corrección

- Añadir la corrección del **protocolo institucional** para pérdidas insensibles y no cuantificadas.
- No existe un valor numérico validado para esta corrección en adultos con TRRC.

Balance de nitrógeno = N aportado − pérdidas urinarias − N del efluente (TRRC) − otras pérdidas

La ecuación resume el principio del cálculo; cada componente se adapta al método analítico disponible. [15]

Interpretación (nunca de forma aislada)

RESULTADO	LECTURA CLÍNICA
Negativo Déficit	Sugiere **catabolismo neto** o aporte proteico insuficiente; comprobar la calidad de la recogida y la inclusión de las pérdidas del efluente.
Próximo a cero Equilibrio	Indica equilibrio aproximado entre aporte y pérdidas.
Positivo Retención	Sugiere retención neta de nitrógeno; interpretar junto con la evolución clínica y la composición corporal.

Integrar el resultado con el **aporte proteico administrado**, el peso seco, la **masa muscular**, la función renal residual, la **intensidad de la TRRC** y la evolución clínica. La valoración nutricional combina **cribado + antropometría + laboratorio**, nunca una sola medida. [15]

Limitaciones específicas durante TRRC

- La TRRC altera la eliminación de solutos y **aumenta las pérdidas nitrogenadas extracorpóreas**: un cálculo basado solo en el N ureico urinario **subestima** las pérdidas totales. [15] [10]
- Errores frecuentes: recogida incompleta de orina o efluente, cambios de bolsa, interrupciones de la TRRC y pérdidas digestivas no cuantificadas.
- **Repetir periódicamente**, especialmente tras cambios relevantes del aporte proteico, de la intensidad de la TRRC o de la función renal residual. [15]
- En **pediatría** la cuantificación del balance no es factible; esta limitación no debe extrapolarse automáticamente a adultos. [21]
- El resultado es una **estimación clínica**, no un valor exacto, cuando la recogida de muestras sea incompleta.

08 Micronutrientes y realimentación

El riesgo que se olvida con más frecuencia al reanudar la alimentación

Síndrome de realimentación

- **Considerarlo siempre** antes de iniciar y al progresar el aporte.
- Especialmente en pacientes con **malnutrición**. [2]
- Inicio lento (trófico / hipocalórico) + vigilancia de electrólitos y deterioro metabólico.

Suplementación

- Proporcionar **suplementación adecuada de micronutrientes** desde el inicio del soporte. [2]
- Ajustar en función del riesgo de realimentación y de las pérdidas (TRRC).

Si hay TRRC: qué vigilar y cuándo

- Pérdidas hacia el efluente: **vitaminas B1 y C, cobre, selenio** — y vigilar también **folato y carnitina**; su descenso durante TRRC prolongada sugiere riesgo de déficit. [18]
- Evaluarlos a partir de los **días 5–7** de estancia en UCI y **reponer las deficiencias documentadas**. [12]
- Valores bajos → vigilancia; **no existe una pauta universal de suplementación**. [18]
- Reevaluar requerimientos de proteínas, vitaminas hidrosolubles y oligoelementos de forma periódica. [8]

09 Nutrición parenteral

Reservada para escenarios concretos — no es la vía por defecto

Indicación 1

Disfunción gastrointestinal grave que impide el uso de la vía enteral. [1]

Indicación 2

Contraindicación de la vía enteral (de las listadas en el apartado 03).

Indicación 3

Cuando no se alcanza aproximadamente el **70 % de los objetivos nutricionales** después de la **primera semana**. [1]

⚠ **Regla de la secuencia práctica:** añadir la nutrición parenteral **solo** si la vía enteral está contraindicada o resulta **claramente insuficiente después de la primera semana**. [1] [2] [4] [3]

10 Algoritmo de decisión

Toda la secuencia práctica en un solo esquema

Entrada · Decisión · Actuar · Retrasar / evitar

Paciente crítico en shock cardiogénico ± ECMO · Impella · TRRC

Protocolo de nutrición tras la estabilización inicial

PASO 1 · VALORAR

Valoración nutricional y hemodinámica

Malnutrición · riesgo de realimentación · perfusión intestinal · grado de shock · función GI y renal

DECISIÓN

¿Shock controlado tras la reanimación y sin contraindicaciones GI ni hemodinámicas?

NO

Retrasar la EN a dosis completa

Tras reanimación y con vasopresores a dosis bajas–moderadas: puede mantenerse **EN trófica gástrica** con vigilancia estrecha. [4] [5] Reevaluar los criterios a diario.

SÍ

Iniciar EN en las primeras 48 h

Dosis **trófica o hipocalórica** · preferentemente **gástrica**. [1] [3] [6]

PASO 2 · PROGRESIÓN

Progresión lenta solo con estabilidad hemodinámica y perfusión intestinal adecuada

Vigilar intolerancia GI, signos de isquemia y deterioro metabólico · contar calorías no nutricionales (propofol, citrato, circuito) · con TRRC, contabilizar las pérdidas. [6] [15] [16]

DECISIÓN · TRAS LA SEMANA 1

¿Se alcanza aproximadamente el 70 % de los objetivos por vía enteral?

NO

Valorar nutrición parenteral

Disfunción GI grave, contraindicación de la vía enteral o aporte claramente insuficiente tras la primera semana. [1]

SÍ

Mantener EN y reevaluar dinámicamente

Ajustar según fase del shock, tolerancia GI y cambios de la terapia de soporte. [12]

11 Monitorización y alarmas

Parámetros prioritarios, detección de déficit y sobrealimentación, y cuándo frenar

Parámetros prioritarios durante ECMO y TRRC

PARÁMETRO	QUÉ VALORAR
Aporte prescrito vs administrado	Porcentaje del objetivo **realmente recibido**; interrupciones de la EN o NP; tolerancia y evolución gastrointestinal. [20] [14]
Gasto energético	**Calorimetría indirecta** cuando esté disponible; diferencia frente al aporte total. [12] [6]
Peso y composición corporal	Antropometría, ecografía, bioimpedancia eléctrica o TC cuando sean factibles; diferenciar cambios de peso **por líquidos** frente a cambios de **masa corporal** en el paciente con ECMO.
Electrólitos séricos	Especialmente los afectados por la terapia: potasio, fósforo y magnesio en el contexto de realimentación y TRRC. [10]
Balance nitrogenado	Grado de **catabolismo** y adecuación proteica; una pérdida progresiva de **masa muscular** apoya un déficit persistente (apartado 07). [12] [15]
Micronutrientes	B1 y C, cobre, selenio (y folato, carnitina); valores bajos o descenso durante TRRC prolongada sugieren riesgo de déficit. [18]
Pérdidas extracorpóreas	Aminoácidos del efluente (≈ 14–22 g/día), vitaminas y oligoelementos; mayores cuanto más prolongada o combinada está la TRRC. [15] [16]

PARÁMETRO	QUÉ VALORAR
Calorías no nutricionales	Propofol (≈ 1,1 kcal/ml), citrato y soluciones del circuito: incluirlos en el total energético. [15] [16]

Sospechar déficit nutricional cuando concurren varios:

- Aporte energético o proteico **persistentemente bajo** respecto al objetivo, con **interrupciones frecuentes**. [12]
- **Balance nitrogenado negativo** o pérdida progresiva de masa magra. [12] [15]
- Descenso de **B1 o C, cobre, selenio** u otros micronutrientes durante TRRC prolongada. [18]
- **Pérdidas extracorpóreas importantes**, sobre todo si la TRRC es prolongada o se combina con otras terapias. [16] [17]
- Objetivos inalcanzables por **intolerancia GI** o interrupciones de la EN. [20] [14]

Sospechar sobrealimentación cuando:

- El **aporte total** —incluidas las **calorías no nutricionales**— supera de forma sostenida el gasto medido o estimado. [12] [14] [6]
- Revisar: propofol, citrato y soluciones del circuito dentro del total. [15] [16]
- La **progresión es demasiado rápida** hacia objetivos completos en los primeros días: la alimentación completa precoz se asoció a más complicaciones GI y posibles daños. [20]
- Aparecen **alteraciones metabólicas o electrolíticas** al incrementar el aporte → reevaluar plan nutricional y terapia extracorpórea. [10] [17]

Cuándo y cómo reevaluar

Revisión dinámica de la prescripción

- Tras cambios en el **flujo de efluente**, modalidad o **intensidad de la TRRC** o del funcionamiento de la ECMO. [12]
- Ante cambios de **sedación, movilización, tolerancia GI o función renal residual**. [13]
- Micronutrientes en riesgo: evaluar en **días 5–7** y reponer deficiencias documentadas. [12]

Ningún parámetro aislado decide

- Ni el **peso**, ni el **balance hídrico**, ni un **laboratorio** aislado, ni el **aporte prescrito** por sí solos. [9] [15] [11]
- No existe panel único validado ni objetivo universal para la combinación ECMO–TRRC. [9] [10] [11]
- La valoración combina cribado, antropometría y laboratorio. [15]

Señales de alarma — ralentizar o suspender y reevaluar: intolerancia gastrointestinal, **distensión abdominal**, vómitos, diarrea, dolor, **deterioro metabólico** y **signos de isquemia intestinal**. [6] [4] [7]

12 Referencias bibliográficas

24 fuentes: 21 consolidadas del documento aportado (lista unificada de sus tres secciones) + 3 añadidas en esta revisión para el apartado de fórmulas enterales

[1] Vest AR, DiDomenico RJ, Lichtenstein L, et al. Malnutrition and Cachexia in Inpatients With Acute Cardiac Conditions: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation. 2026.* **PubMed 41732869**

[2] Frederiks P, Peetermans M, Wilmer A. Nutritional support in the cardiac intensive care unit. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2024.* **PubMed 38333990**

[3] Reintam Blaser A, Starkopf J, Alhazzani W, et al. Early enteral nutrition in critically ill patients: ESICM clinical practice guidelines. *Intensive Care Med. 2017.* **PubMed 28168570**

[4] Wischmeyer PE. Optimizing Nutrition Delivery in Critically Ill Patients on Vasopressors. *Surg Clin North Am. 2026.* **PubMed 41997641**

[5] Patel JJ, Lopez-Delgado JC, Stoppe C, et al. Enteral nutrition in septic shock: a call for a paradigm shift. *Curr Opin Crit Care. 2024.* **PubMed 38441124**

[6] Allaparthi S, Bode A, Bury C, et al. Nutrition Optimization Among Critically Ill Patients in the Cardiac Intensive Care Unit. *Curr Cardiol Rep. 2025.* **PubMed 40184002**

[7] Wang L, Zhong X, Yang H, et al. When can we start early enteral nutrition safely in patients with shock on vasopressors? *Clin Nutr ESPEN. 2024.* **PubMed 38777444**

[8] Patel JJ, McClave SA. Nutrition Therapy in Critically Ill Adults. *N Engl J Med. 2026.* **PubMed 42418776**

[9] Bear DE, Ridley EJ, Daly K, et al. 2025 ELSO Consensus Statement for the Provision and Management of Nutrition Therapy in Critically Ill Adult Patients Requiring Extracorporeal Membrane Oxygenation. *ASAIO J. 2026.* **PubMed 41588618**

[10] Jia L, Wei J, Zhu K, et al. Summary of best evidence for nutritional management in adult patients undergoing continuous renal replacement therapy. *Front Med (Lausanne). 2026.* **PubMed 41797803**

[11] Sathik N, Ghose S, Lussier N, et al. Tandem ECMO/CRRT medical nutrition therapy clinical practice points: a literature review and Delphi consensus on clinical practice. *J Crit Care. 2026.* **PubMed 42636716**

[12] Wischmeyer PE, Bear DE, Berger MM, et al. Personalized nutrition therapy in critical care: 10 expert recommendations. *Crit Care. 2023.* **PubMed 37403125**

[13] Stoian M, Andone A, Bândilă SR, et al. Personalized Nutrition Strategies for Patients in the Intensive Care Unit: A Narrative Review on the Future of Critical Care Nutrition. *Nutrients. 2025.* **PubMed 40431399**

[14] Hermans AJH, Laarhuis BI, Kouw IWK, et al. Current insights in ICU nutrition: tailored nutrition. *Curr Opin Crit Care. 2023.* **PubMed 36762671**

[15] Ostermann M, Lumlertgul N, Mehta R. Nutritional assessment and support during continuous renal replacement therapy. *Semin Dial. 2021.* **PubMed 33909935**

[16] Sinatra N, Maniaci A, Cuttone G, et al. Personalized Parenteral Nutrition in Critically Ill Patients Undergoing Continuous Renal Replacement Therapy: A Comprehensive Framework for Clinical Practice. *J Pers Med. 2025.* **PubMed 41295247**

[17] Alarcón-Fuentes J, Pedreros-Rosales C, Cornejo-Arriagada B, et al. Nutritional support in acute kidney injury requiring continuous renal replacement therapy: from metabolic alterations to clinical recommendations. *Int Urol Nephrol. 2026.* **PubMed 42045610**

[18] Berger MM, Broman M, Forni L, et al. Nutrients and micronutrients at risk during renal replacement therapy: a scoping review. *Curr Opin Crit Care. 2021.* **PubMed 34039873**

[19] Osuna-Padilla IA, Yanowsky-Escatell FG, Chávez-Iñiguez JS. Nutritional therapy in critically ill patients with acute kidney injury on renal replacement therapy: an evidence review. *Nefrologia (Engl Ed). 2026.* **PubMed 42209376**

[20] Reintam Blaser A, Rooyackers O, Bear DE. How to avoid harm with feeding critically ill patients: a synthesis of viewpoints of a basic scientist, dietitian and intensivist. *Crit Care. 2023.* **PubMed 37393289**

[21] Jonckheer J, Vergaelen K, Spapen H, et al. Modification of Nutrition Therapy During Continuous Renal Replacement Therapy in Critically Ill Pediatric Patients: A Narrative Review and Recommendations. *Nutr Clin Pract. 2019.* **PubMed 30570180**

[22] Brown B, et al. Enteral Nutrition Formula Selection: Current Evidence and Background Review. *Nutr Clin Pract. 2015.* **ASPEN · doi 10.1177/0884533614561791**

[23] Ma WC, et al. Initiation of enteral nutrition in critically ill patients (revisión). *2025.* **PMC 12364390**

[24] Ibrahim H, et al. Peptide-based formula versus standard-based polymeric formula for critically ill patients. *Arch Med Sci. 2020.* **Texto completo**

ⓘ Las citas **[n]** a lo largo del documento enlazan con esta lista. Se eliminaron los parámetros de seguimiento (*utm_**) de los enlaces originales; los identificadores PubMed son los del documento aportado. Las referencias [22]–[24] se añadieron en esta revisión para el apartado 05 (elección de fórmula enteral), que no estaba cubierto en el documento original.